

Sigui V un espai vectorial de dimensió finita $n > 0$ sobre el cos $\mathbb{R}$. Només una de les següents afirmacions és falsa:

- a) Si eliminem un vector $u \in V$ ($u \neq \mathbf{0}$) de l'espai vectorial, aquest continua mantenint les propietats d'espai vectorial.
- b) Qualsevol vector $u \in V$ ($u \neq \mathbf{0}$) forma part d'almenys una base de V .
- c) V pot tenir un sistema de generadors amb més de n vectors.

a) FALS. Si eliminem u , tots els seus múltiples (tipus λu , amb λ prenent qualsevol valor diferent de 0) quedaran dintre. I per tant, si λu està dintre, també hi ha d'estar qualsevol múltiple seu, en particular u ! (cosa que no passaria si haguéssim eliminat u). Per tant eliminant un vector qualsevol (sigui o no sigui el 0) destruïm la estructura d'espai vectorial de V

b) CERT. Pel teorema de completació, podem començar una base amb qualsevol vector diferent del 0. Aquest vector u serà linealment independent ($\lambda u = 0$ implica $\lambda = 0$) i per tant formarà un sistema de vectors linealment independent que, pel teorema citat, podrem completar fins a obtenir una base de V

c) CERT. Donada qualsevol base (que és un sistema de generadors) li podem afegir tants vectors com vulguem (que lògicament formaran un sistema de vectors linealment dependents) i aquest sistema de vectors seguirà generant tot l'espai V